

Tab 1

AI Photobooth

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) v2.0

Tanggal: 7 Mei 2026

Disusun oleh: Felich - Software Engineer Student

Daftar Isi

Pendahuluan

- 1.1 Tujuan
- 1.2 Lingkup Proyek
- 1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan
- 1.4 Referensi

Deskripsi Umum

- 2.1 Perspektif Produk
- 2.2 Fitur Utama
- 2.3 Karakteristik Pengguna
- 2.4 Lingkungan Operasi
- 2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Kebutuhan Fungsional

- 3.1 Alur Pelanggan (Use Case Utama)
- 3.2 Manajemen Filter AI
- 3.3 Modul Pembayaran & Distribusi Digital
- 3.4 Panel Operator
- 3.5 Pemeliharaan Sistem

Kebutuhan Antarmuka Eksternal

- 4.1 Antarmuka Pengguna
- 4.2 Antarmuka Perangkat Keras
- 4.3 Antarmuka Perangkat Lunak (API & Layanan)

Kebutuhan Non-Fungsional

- 5.1 Performa
- 5.2 Keamanan
- 5.3 Portabilitas & Instalasi
- 5.4 Ketersediaan & Pemulihan

Arsitektur Teknis

- 6.1 Diagram Deployment
- 6.2 Tech Stack Final
- 6.3 Strategi Model AI

6.4 Alur Pembayaran QRIS Midtrans

Atribut Kualitas

Lampiran: Prototipe Wireframe

Skrip Python untuk Konversi ke Word (Opsional)

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci seluruh kebutuhan perangkat lunak AI Photobooth Portabel yang akan digunakan di berbagai acara (wedding, gathering, pameran). Perangkat lunak harus mampu mengambil foto dengan kamera berkualitas, menerapkan berbagai filter artistik berbasis Artificial Intelligence (terutama gaya anime), menyediakan pembayaran otomatis melalui QRIS, dan mendistribusikan hasil foto digital tanpa cetak fisik.

1.2 Lingkup Proyek

Proyek mencakup pengembangan aplikasi lintas platform (Android, iOS, Windows, Linux, macOS) dengan Flutter, mesin inferensi AI pada perangkat menggunakan TensorFlow Lite, backend cloud untuk manajemen transaksi dan penyimpanan foto, serta integrasi payment gateway Midtrans. Perangkat keras akan bersifat modular dan portabel (tablet + kamera eksternal atau mini PC + layar sentuh). Tidak ada modul cetak fisik.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

QRIS: Quick Response Code Indonesian Standard, standar pembayaran digital.

TFLite: TensorFlow Lite, framework inferensi AI ringan.

AnimeGANv2: Model generative adversarial network untuk mengubah foto menjadi gaya anime.

ONNX: Open Neural Network Exchange, format model alternatif.

SRS: Software Requirements Specification.

1.4 Referensi

Dokumentasi Midtrans API (<https://docs.midtrans.com>)

Flutter 3.x dokumentasi

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

AI Photobooth Portabel ini merupakan sistem all-in-one kiosk digital yang berdiri sendiri di lokasi event. Berbeda dengan photobooth tradisional, hasilnya sepenuhnya dalam bentuk digital yang hanya bisa diakses setelah pembayaran. Sistem terdiri dari:

Aplikasi frontend (Flutter) yang berjalan di tablet atau layar sentuh.

Kamera berkualitas tinggi (webcam 4K atau DSLR via USB).

Backend server di cloud untuk pembayaran dan penyimpanan foto.

Modul AI lokal yang dijalankan secara on-device.

2.2 Fitur Utama

Pengambilan foto otomatis dengan countdown atau gesture.

Pustaka filter AI yang kaya (minimal 8 tema), dengan fokus pada efek anime.

Preview interaktif sebelum pembayaran.

Pembayaran via QRIS Dinamis yang ditampilkan di layar.

Unlock dan unduh foto setelah pembayaran sukses melalui QR unduh atau link.

Panel operator untuk mengganti tema, melihat log transaksi, dan mengatur harga.

Mode offline resilience – jika koneksi internet terputus, pengambilan foto tetap bisa dilakukan, transaksi ditunda hingga online.

Dukungan multi-platform – dapat diinstal di tablet Android/iOS atau PC Windows/Linux.

2.3 Karakteristik Pengguna

Pelanggan (end-user): Siapapun yang hadir di event, mungkin belum terbiasa dengan teknologi.

Operator event: Mengawasi photobooth, membantu pelanggan, mengelola sesi.

Administrator: Mengelola konten filter, memantau transaksi, mengakses back-office.

2.4 Lingkungan Operasi

Lokasi: Indoor / semi-outdoor (tenda).

Koneksi internet: Wajib untuk pembayaran QRIS, disarankan menggunakan modem 4G portable.

Catu daya: Listrik standar 220V, atau baterai cadangan.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Tidak ada pencetakan fisik.

Ukuran aplikasi tidak boleh melebihi 1 GB (termasuk model AI opsional).

Waktu inferensi filter maksimal 2 detik per foto (resolusi minimal 1080p).

Kamera harus mendukung kontrol via USB (webcam UVC atau DSLR dengan gPhoto2/Canon SDK).

3. Kebutuhan Fungsional

3.1 Alur Pelanggan (Use Case Utama)

Idle Mode – layar menampilkan slideshow hasil foto atau video undangan.

Pelanggan menekan tombol "Mulai" di layar sentuh.

Sistem menampilkan pilihan Paket/Tema (misal: 1 filter = Rp15.000, 3 filter = Rp30.000, All Access = Rp50.000).

Pelanggan memilih paket, lalu kamera mulai live preview.

Hitungan mundur 3 detik, foto diambil otomatis.

Aplikasi memproses foto dengan filter yang dipilih (progres bar).

Hasil foto ditampilkan. Pelanggan bisa retake atau lanjut bayar.

Jika lanjut bayar, sistem menampilkan QRIS dinamis (dari Midtrans).

Pelanggan memindai QR, menyelesaikan pembayaran.

Status pembayaran dipantau secara real-time.

Setelah sukses, foto diunggah ke server, aplikasi menampilkan QR unduh dan link.

Pelanggan bisa langsung mengunduh melalui ponselnya.

Kembali ke Idle mode.

3.2 Manajemen Filter AI

Sistem harus memuat dan menjalankan model TFLite sesuai filter yang dipilih.

Daftar minimal filter:

Anime Style (AnimeGANv2)

Watercolor Painting

Cyberpunk Neon

Vintage Film Grain

AI Beauty Face

Virtual Background (dengan background removal real-time)

Face Morphing (dengan karakter lucu)

Comic Book

Pengaturan filter oleh operator meliputi: menambah tema baru, menghapus, mengatur urutan tampil, dan menyesuaikan intensitas.

Filter Anime Style wajib memiliki beberapa sub-varian (Ghibli, Shonen, dll.).

3.3 Modul Pembayaran & Distribusi Digital

Integrasi Midtrans Snap/SnapQR: Backend membuat transaksi, mendapatkan QR code URL/image, dan menampilkannya di aplikasi.

Penanganan callback: Endpoint webhook menerima notifikasi dari Midtrans, memperbarui status transaksi, dan memberi tahu aplikasi via WebSocket atau polling.

Keamanan: Foto tidak boleh diakses tanpa token yang valid, token hanya diberikan setelah status paid.

Download: Link unduhan berlaku 24 jam, bisa diperpanjang melalui panel admin.

3.4 Panel Operator

Login dengan PIN atau akun lokal.

Dashboard menampilkan jumlah sesi, pendapatan, status koneksi.

Manajemen Tema: Upload model TFLite baru (dengan nama dan thumbnail).

Penetapan Harga: Mengubah tarif paket.

Riwayat Transaksi: Pencarian, ekspor CSV.

Kontrol Kamera: tes gambar, ubah resolusi, pilih sumber kamera.

Mode "Force Unlock" untuk transaksi yang gagal tetapi pelanggan sudah membayar (verifikasi manual).

3.5 Pemeliharaan Sistem

Pembaruan otomatis: Aplikasi mendeteksi versi baru dari server, mengunduh update.

Pembersihan otomatis: Foto lokal yang sudah terkirim dihapus setelah 1 jam untuk menghemat ruang.

Logging: Semua error tercatat dan dapat dikirim ke backend.

4. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

4.1 Antarmuka Pengguna

Orientation: Portrait (9:16) untuk layar sentuh vertikal.

Tema UI: Modern, kontras tinggi, tombol besar, animasi halus.

Multibahasa: Indonesia dan Inggris.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Kamera: Dukungan video capture minimal 1080p@30fps.

Webcam USB: melalui plugin flutter_webrtc atau camera_windows.

Kamera DSLR: melalui pustaka eksternal (gPhoto2) yang dipanggil sebagai subproses, hasil foto diambil dari folder.

Layar sentuh: Input sentuh multi-touch.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Backend API: RESTful HTTPS, dengan autentikasi API key.

Midtrans API:

POST /snap/v1/transactions (buat transaksi)

Webhook notifikasi dari Midtrans ke endpoint kami.

Cloud Storage: API S3-compatible untuk unggah foto.

5. Kebutuhan Non-Fungsional

5.1 Performa

Waktu proses filter AI ≤ 2 detik di perangkat referensi (tablet Snapdragon 8 Gen2, PC Intel i5 gen12).

Aplikasi harus merespons sentuhan dalam <100 ms.

Dapat menangani 20 sesi foto per jam tanpa penurunan performa.

5.2 Keamanan

Transmisi data menggunakan HTTPS.

Token unduh bersifat unik, acak (UUID), dan kadaluarsa.

Tidak ada data pelanggan yang disimpan kecuali foto (opsional, dengan persetujuan).

5.3 Portabilitas & Instalasi

Satu installer untuk semua platform (melalui Flutter build).

Proses setup awal < 10 menit (pasang kamera, nyalakan, jalankan aplikasi).

Konfigurasi dasar (harga, tema default) harus langsung berfungsi tanpa internet (kecuali pembayaran).

5.4 Ketersediaan & Pemulihan

Offline mode: Fotografi tetap bisa berjalan; pembayaran menggunakan QRIS akan gagal, sistem menyuruh operator untuk menagih manual atau menunggu koneksi. Ada antrian transaksi lokal.

Data transaksi offline akan diunggah begitu koneksi pulih, dengan konfirmasi ke backend.

6. Arsitektur Teknis

6.1 Diagram Deployment (Ringkasan)

Perangkat Kiosk: Menjalankan Aplikasi Flutter (Frontend).

Server Cloud (DigitalOcean/Linode):

API Service (Node.js/Express)

Database PostgreSQL

MinIO Object Storage (untuk foto)

Layanan Midtrans: Payment Gateway.

6.2 Tech Stack Final

Komponen	Teknologi	Keterangan
Aplikasi Kiosk	Flutter 3.24+	Dikompilasi native ke Android/iOS/Windows/Linux
AI Inference	TensorFlow Lite via tflite_flutter	GPU delegate opsional
Kamera	camera plugin (mobile), camera_windows (desktop), gPhoto2 (opsional)	–
Backend Server	Node.js + Express (TypeScript)	Ringan, cocok untuk REST & WebSocket
Database	PostgreSQL + Redis (cache status QR)	–
Object Storage	MinIO (self-hosted) atau AWS S3	S3-compatible
Payment	Midtrans Snap	QRIS, GoPay, ShopeePay
Monitoring	Sentry (error tracking)	–
CI/CD	GitHub Actions + Fastlane	Build & distribusi

6.3 Strategi Model AI

Model dasar (AnimeGANv2, DeepLabV3, GPEN) dikonversi ke format .tflite menggunakan konverter TensorFlow.

Model di-host di server dan diunduh sesuai permintaan oleh aplikasi (agar ukuran pengunduhan awal kecil).

Setiap filter dapat memiliki beberapa varian (misal anime_ghibli.tflite, anime_shonen.tflite). Hanya model yang diperlukan diunduh dan dimuat ke RAM.

Inferensi menggunakan tflite_flutter dengan dukungan isolate terpisah agar UI tetap responsif.

6.4 Alur Pembayaran QRIS Midtrans

Aplikasi Flutter mengirim permintaan ke Backend API: POST /api/transactions berisi package_id, total_amount.

Backend membuat transaksi di Midtrans via Snap API, mendapatkan redirect_url atau qr_code_url.

Backend menyimpan data transaksi (status pending) dan mengembalikan transaction_id + URL QR code ke aplikasi.

Aplikasi menampilkan QR code (menggunakan widget QrImageView dari URL).

Aplikasi melakukan long polling setiap 2 detik ke GET /api/transactions/:id/status.

Pelanggan bayar, Midtrans mengirim webhook ke backend, status berubah paid.

Pada polling berikutnya, aplikasi tahu status paid → mengunggah foto ke backend (dengan token transaksi).

Backend menyimpan foto ke MinIO, mengaitkan dengan ID transaksi, dan mengembalikan download_token.

Aplikasi menampilkan QR unduh (berisi URL https://domain/foto/:download_token).

7. Atribut Kualitas

Usability: Skor SUS >80 pada uji pengguna pertama.

Reliability: Uptime backend 99.5%, aplikasi harus bisa berjalan 12 jam nonstop tanpa crash.

Extensibility: Penambahan filter baru cukup dengan menempatkan file .tflite dan konfigurasi JSON, tanpa mengubah kode.

8. Lampiran: Prototipe Wireframe (Deskripsi)

(Silakan sisipkan gambar wireframe Anda di sini)

Idle Screen: Fullscreen video/animation dengan tombol "Mulai".

Pilih Paket: Card vertikal 3 paket, swipe atau tap.

Pengambilan Foto: Live preview fullscreen, countdown overlay.

Preview Hasil: Foto di tengah, tombol "Retake" dan "Lanjut Bayar".

Pembayaran: QR code besar di tengah, timer validitas, instruksi pembayaran.

Unduh: QR code unduh + link teks, ucapan terima kasih.

Tab 2

AI Photobooth - System Design

Dokumen Desain Sistem (SDD) v1.0

Tanggal: 7 Mei 2026

Disusun oleh: Felich

Berdasarkan SRS v2.0

Daftar Isi

Pendahuluan

1.1 Tujuan

1.2 Lingkup

1.3 Definisi

Arsitektur Sistem

2.1 Diagram Deployment

2.2 Diagram Komponen

2.3 Technology Stack Detail

Desain Komponen Perangkat Lunak

3.1 Aplikasi Flutter (Frontend)

3.2 Backend API Server

3.3 Modul AI Inference

Desain Data

4.1 Skema Database PostgreSQL

4.2 Struktur Redis

4.3 Struktur Object Storage

Desain Antarmuka

5.1 REST API Spesifikasi

5.2 WebSocket Event

5.3 Antarmuka Pengguna (Wireframe Detail)

Desain Proses Kunci

6.1 Alur Pembayaran & Unduh (Sequence Diagram)

6.2 Alur Filter AI (Activity Diagram)

Desain Keamanan

Strategi Pengujian

Lampiran: Konvensi Kode & Standar

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menyajikan desain rinci sistem AI Photobooth Portabel, termasuk arsitektur, komponen, antarmuka, data, dan proses. Ini menjadi acuan bagi pengembang dalam mengimplementasikan kode, mengintegrasikan layanan, dan melakukan pengujian.

1.2 Lingkup

Mencakup desain aplikasi Flutter lintas platform, backend Node.js, integrasi Midtrans, penyimpanan objek, dan modul AI on-device dengan TensorFlow Lite.

1.3 Definisi

Flutter Isolate: Thread terpisah untuk tugas berat (inferensi AI) agar UI tetap mulus.

Midtrans Snap: Layanan untuk menghasilkan halaman pembayaran / QR code.

TFLite Delegate: GPU/NPU delegate untuk akselerasi hardware.

2. Arsitektur Sistem

2.1 Diagram Deployment



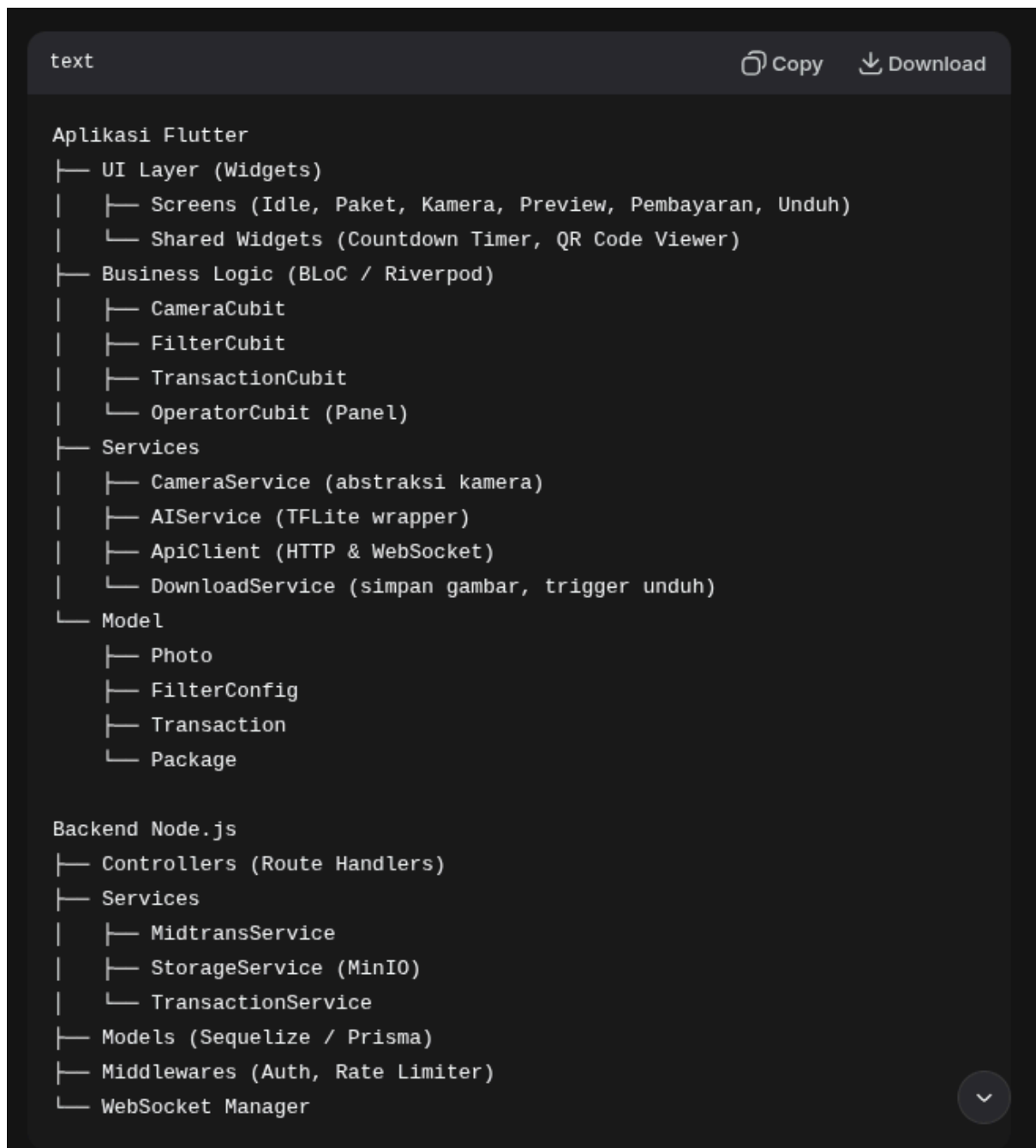
Perangkat Kiosk memiliki akses internet via hotspot 4G.

API Server bertindak sebagai backend utama, menangani autentikasi, transaksi, dan penyimpanan foto.

Midtrans hanya diakses dari server (backend), tidak langsung dari aplikasi.

MinIO dapat self-host di server yang sama atau terpisah.

2.2 Diagram Komponen (High-Level)



2.3 Technology Stack Detail

Frontend (Flutter 3.24)

State Management: Riverpod (pilihan optimal untuk dependency injection & testability).

HTTP Client: dio (interceptors untuk token, retry).

WebSocket: web_socket_channel.

TFLite: tflite_flutter + tflite_flutter_helper untuk preprocessing.

Kamera:

Android/iOS: camera plugin.

Windows/Linux: camera_windows (FFI-based) atau subprocesses gphoto2 dengan file watcher.

QR Code: qr_flutter (generate), mobile_scanner (jika perlu scan).

Backend (Node.js + TypeScript)

Framework: Express.

ORM: Prisma (type-safe, mudah migrasi).

Database: PostgreSQL 15.

Cache/Queue: Redis (untuk status polling & job queue).

Payment: Midtrans Node.js client (midtrans-client).

File Storage: minio client (S3 SDK).

WebSocket: ws package.

Validasi: Zod.

AI Model

Format: TensorFlow Lite (.tflite).

Konversi dari PyTorch/ONNX: menggunakan tflite_convert atau onnx2tf.

Model terpilih:

AnimeGANv2 (generator)

DeepLabV3 (segmentasi background)

GPEN (beautification)

Ukuran per model: 10–50 MB, dikompresi dengan float16 quantization.

3. Desain Komponen Perangkat Lunak

3.1 Aplikasi Flutter (Frontend)

Struktur Folder


```
text Copy Download

lib/
├─ main.dart
├─ app.dart (MaterialApp.router)
├─ core/
│   ├─ router/
│   ├─ theme/
│   ├─ utils/
│   └─ services/ (API client, TFLite, camera)
├─ features/
│   ├─ photobooth/
│   │   ├─ screens/
│   │   ├─ cubits/
│   │   └─ widgets/
│   ├─ payment/
│   │   ├─ screens/
│   │   ├─ cubits/
│   │   └─ widgets/
│   └─ operator/
│       ├─ screens/
│       ├─ cubits/
│       └─ widgets/
└─ model/
```

State Management Detail (Riverpod)

Setiap fitur memiliki Notifier/AsyncNotifier yang menangani state.

Contoh FilterCubit (sebenarnya FilterNotifier) menyimpan daftar filter, filter aktif, dan progres.

Transaksi di-handle oleh TransactionNotifier yang melakukan polling status.

Penanganan Kamera

Abstraksi CameraInterface dengan implementasi per platform.

Di desktop, kamera bisa menggunakan proses gphoto2 --capture-image-and-download yang output filenya dimonitor.

Resolusi diatur maksimal 1920x1080.

Inferensi AI (Isolate)

TFLite dipanggil di dalam Flutter Isolate untuk menjaga UI 60fps.

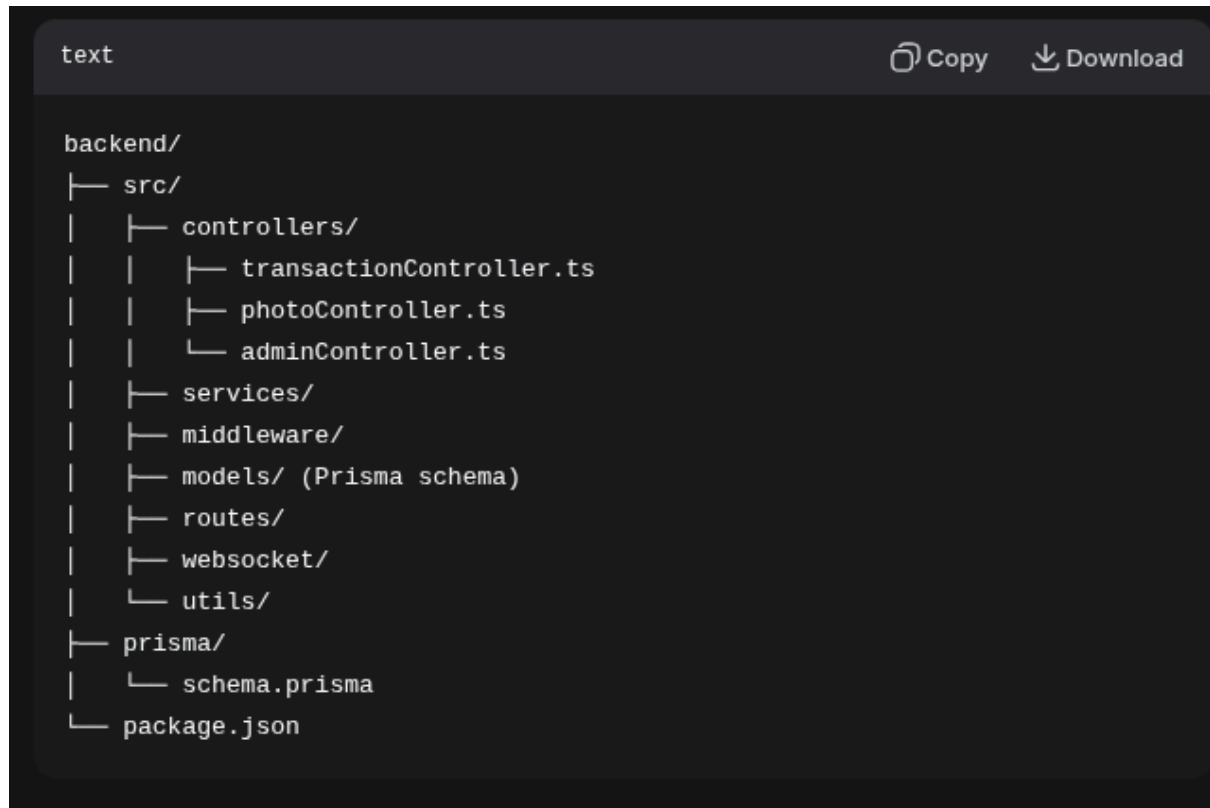
Input: gambar dari kamera (dalam format List<int> mentah).

Output: gambar yang sudah difilter (juga List<int>).

Waktu proses ditampilkan sebagai progress bar yang dijalankan di isolate terpisah.

3.2 Backend API Server

Struktur Proyek



```
text Copy Download

backend/
├─ src/
│  ├─ controllers/
│  │   ├─ transactionController.ts
│  │   ├─ photoController.ts
│  │   └─ adminController.ts
│  ├─ services/
│  ├─ middleware/
│  ├─ models/ (Prisma schema)
│  ├─ routes/
│  ├─ websocket/
│  └─ utils/
├─ prisma/
│  └─ schema.prisma
└─ package.json
```

Prisma Schema Utama

```
prisma                                                                    Copy Download

model Transaction {
  id          String    @id @default(uuid())
  packageId   String
  amount      Decimal
  status      Status    @default(pending)
  midtransOrderId String? @unique
  qrCodeUrl   String?
  downloadToken String? @unique
  photo       Photo?
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
}

model Photo {
  id          String    @id @default(uuid())
  transactionId String    @unique
  transaction  Transaction @relation(fields: [transactionId], references:
[id])
  fileName     String
  url          String?
  expiry       DateTime @default(now() + interval '24 hours')
}

enum Status {
  pending
  paid
  failed
  expired
}
```

3.3 Modul AI Inference

Semua pemrosesan AI dilakukan di perangkat (on-device). Backend hanya menyimpan model TFLite agar bisa diunduh oleh aplikasi.

Aplikasi Flutter memiliki ModelManager yang mengunduh model yang belum ada di local storage.

Setiap filter dideskripsikan oleh file JSON:

```
json Copy Download

{
  "id": "anime_ghibli",
  "name": "Anime Ghibli",
  "model_file": "anime_ghibli.tflite",
  "preprocessing": "normalize",
  "postprocessing": "denormalize",
  "thumbnail": "thumb_ghibli.jpg"
}
```

Daftar filter di-fetch dari server saat startup

4. Desain Data

4.1 Skema Database PostgreSQL (Lengkap)

Tabel selain di atas:

Packages: id, name, price, filterIds (array integer), active.

Admins: id, username, password_hash.

Logs: id, level, message, timestamp.

4.2 Redis Cache

Key: txn_status:{transaction_id} → value: pending/paid/failed, TTL 5 menit.

Digunakan oleh polling aplikasi agar cepat tanpa query DB berulang.

4.3 Object Storage (MinIO Buckets)

photobooth-photos: menyimpan foto asli dan hasil filter sementara.

Path: /{transaction_id}/{filename}.jpg.

Access: private, hanya bisa diakses via signed URL yang dihasilkan backend. URL berlaku 24 jam.

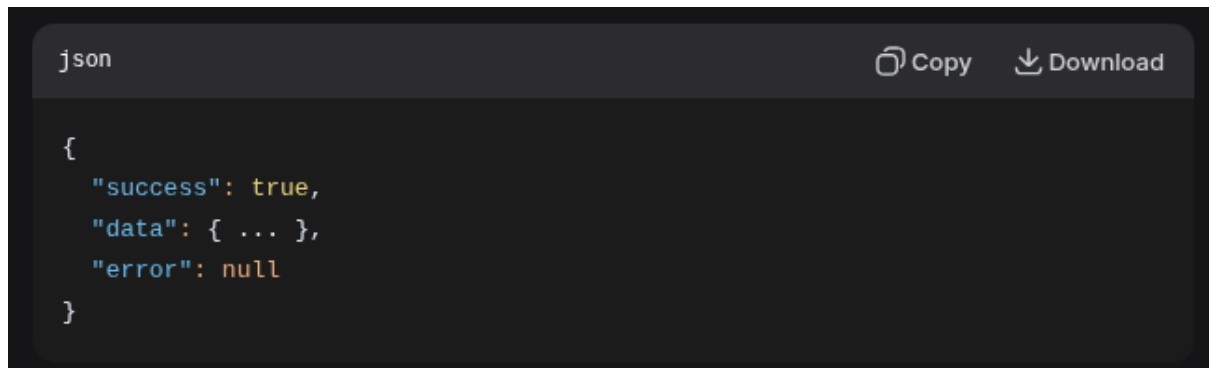
5. Desain Antarmuka

5.1 REST API Spesifikasi

Base URL: <https://api.photobooth.example.com/v1>

Method	Endpoint	Deskripsi	Payload
POST	/transactions	Buat transaksi baru	{ packageId, amount }
GET	/transactions/:id/status	Polling status	–
POST	/photos/upload	Upload foto setelah paid	{ transactionId, image } multipart

GET /filters Dapatkan daftar filter –
POST /auth/login Login operator{ username, password }
GET /admin/stats Statistik dashboard Header Auth
Respons standar:



5.2 WebSocket Event

Endpoint: wss://api.photobooth.example.com/ws

Event dari server ke client:

transaction_update: { transactionId, status } – langsung update UI tanpa polling.
Client dapat subscribe ke channel transaction:{id} setelah membuat transaksi.

5.3 Antarmuka Pengguna (Wireframe Detail)

1. Idle Screen

Latar: slideshow gambar hasil photobooth.

Tombol "Mulai" (full width, tinggi 80px).

2. Pilih Paket

Tiga kartu vertikal: Paket Basic (1 filter), Standard (3 filter), Premium (All Access).

Harga tertera, sentuh untuk pilih.

3. Kamera Live & Countdown

Viewfinder penuh layar.

Overlay hitungan mundur 3-2-1 dengan animasi lingkaran.

Instruksi "Senyum!" muncul.

4. Preview & Konfirmasi

Foto hasil tampil fullscreen dengan frame.

Tombol "Ulangi" (kiri) dan "Lanjut Bayar" (kanan).

Jika paket multi-filter, tampilkan pilihan filter lain sebelum lanjut bayar.

5. Pembayaran QRIS

QR Code besar di tengah (600x600px).

Nominal, instruksi singkat, hitung mundur kadaluarsa 15 menit.

Indikator "Menunggu Pembayaran" berputar.

6. Unduh

Centang sukses.

QR Unduh + link pendek.

Tombol "Selesai".

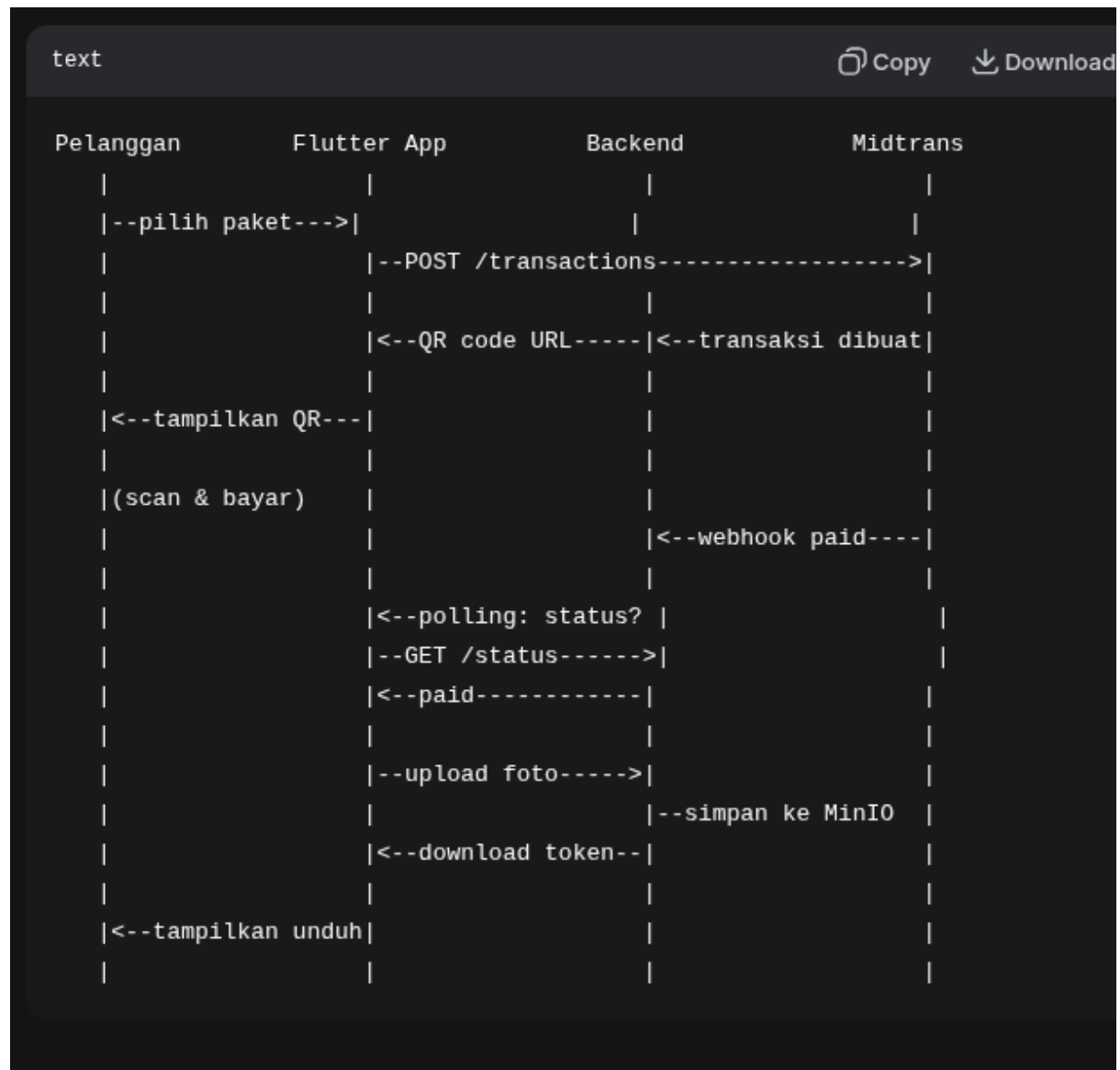
Panel Operator (diakses dengan icon gear di pojok idle screen)

Login PIN 6 digit.

Tab: Dashboard, Harga, Tema, Riwayat, Kamera.

6. Desain Proses Kunci

6.1 Alur Pembayaran & Unduh (Sequence Diagram)



6.2 Alur Filter AI (Activity Diagram)

Terima foto mentah dari kamera (format YUV420/NV21 atau RGB).

Konversi ke RGB (menggunakan `tflite_flutter_helper`).

Pilih model TFLite sesuai filter yang dipilih.

Preprocessing: resize ke input size model (misal 512x512), normalisasi [-1,1] atau [0,1].

Inferensi di Isolate: `interpreter.run(input)`.

Postprocessing: denormalisasi, konversi ke JPEG.

Tampilkan di UI.

Untuk filter real-time background replacement, langkah 2-6 dilakukan pada setiap frame video dengan model segmentasi, lalu latar diganti. Ini memerlukan GPU delegate aktif.

7. Desain Keamanan

Komunikasi: Seluruh API menggunakan HTTPS, sertifikat valid.

Autentikasi Operator: JWT dengan masa berlaku pendek (1 jam).

Token Unduh: UUIDv4, hanya berlaku 24 jam, dapat diperpanjang manual.

Rate Limiting: 20 request/menit per IP untuk endpoint pembuatan transaksi.

Validasi Webhook Midtrans: Memverifikasi signature key untuk memastikan callback asli.

Penyimpanan Foto: Object storage private, URL signed menggunakan HMAC-SHA256.

8. Strategi Pengujian

8.1 Tingkat Pengujian

Unit Test:

Flutter: widget test & unit test untuk cubit/service.

Backend: Jest untuk service, middleware.

Integration Test:

API testing dengan Supertest, skenario pembayaran dengan sandbox Midtrans.

Flutter integration test menggunakan integration_test package untuk alur penuh.

Performance Test:

AI inference diukur pada target device; pastikan <2 detik.

Load test backend dengan 50 permintaan bersamaan.

User Acceptance Test:

Skenario nyata di event simulasi dengan pengguna awam.

8.2 Kasus Uji Penting

Pembayaran sukses → foto terupload → unduhan berhasil.

Gagal bayar → status tetap pending, tidak bisa unduh.

Koneksi internet mati saat pembayaran → transaksi dibatalkan, foto tetap ada di lokal.

Kamera tidak terdeteksi → tampilkan pesan error dan cek koneksi.

9. Lampiran: Konvensi Kode & Standar

Flutter: Gunakan flutter_lints (strict), format dengan dart format, state immutable.

Backend: ESLint + Prettier, gunakan try-catch async handler, Prisma query logging.

Git: Branch main, develop, dan fitur. Commit message konvensional (feat:, fix:, docs:).

Dokumentasi API: Swagger/OpenAPI di path /docs.